

Capítulo 2 - Variedades Afines

Definiciones preliminares: A partir de ahora k es un campo algebraicamente cerrado. Los conjuntos algebraicos afines estarán en $\mathbb{A}^n := \mathbb{A}^n(k)$ para $n \in \mathbb{N}$. Un conjunto algebraico irreducible se dice una variedad afín.

2.1 Anillos Coordenados

Sea $V \subset \mathbb{A}^n$ una variedad no vacía. Entonces $I(V)$ un ideal primo en $k[X_1, \dots, X_n]$, entonces $K[X_1, \dots, X_n]/I(V)$ es un dominio entero.

Definición 1: Definimos $\Gamma(V) := k[X_1, \dots, X_n]/I(V)$ y lo denominamos el *anillo coordenado* de V .

Definición 2: Para cualquier conjunto V , definimos $\mathcal{F}(V, k)$ como el conjunto de todas las funciones de V hacia k . A este conjunto se le puede dotar de estructura de anillos de la forma trivial y se puede identificar k como un subanillo de $\mathcal{F}(V, k)$ (funciones constantes).

Definición 3: Si $V \subset \mathbb{A}^n$ es una variedad, una función $f \in \mathcal{F}(V, k)$ se denomina *función polinomial* si hay un polinomio $F \in k[X_1, \dots, X_n]$ tal que $f(a_1, \dots, a_n) = F(a_1, \dots, a_n)$ para todo $(a_1, \dots, a_n) \in V$.

Dos polinomios F, G determinan la misma función si $(F - G)(a_1, \dots, a_n) = 0$ para todo $(a_1, \dots, a_n) \in V$, es decir $F - G \in I(V)$. Entonces podemos identificar $\Gamma(V)$ como el subanillo de $\mathcal{F}(V, k)$ consistiendo de todas las funciones polinomiales en V .

Ejercicios:

2.1

Mostrar que el mapeo que asocia a cada $F \in k[X_1, \dots, X_n]$ una función polinomial en $\mathcal{F}(V, k)$ es un homomorfismo de anillos con kernel $I(V)$.

Sean $F, G \in k[X_1, \dots, X_n]$ tal que $\varphi(F) = f$, $\varphi(G) = g$. Luego:

$$\begin{aligned}\varphi(F) + \varphi(G) &= f + g = \varphi(F + G) \\ \varphi(F)\varphi(G) &= f \cdot g = \varphi(FG)\end{aligned}$$

2.2

El Nullstellensatz da una correspondencia biyectiva entre ideales radicales y variedades. A la vez, el teorema de la correspondencia nos da una relación biyectiva entre los siguientes conjuntos: $\{\text{ideales de } R/I\} \longleftrightarrow \{\text{ideales de } R \text{ que contienen } I\}$

Luego ver que V es descrito por $I(V)$, entonces si $W \subset V$ si $I(V) \subset I(W)$, luego juntando los dos diccionarios anteriores puedo describir toda subvariedad a través de la relación biyectiva:

$$\{J \mid I(V) \subset J, J \text{ radical}\} \longleftrightarrow \{W \mid W \subset V, W \text{ variedad}\}$$

2.3

Sea W una subvariedad de V , sea $I_v(W)$ el ideal de $\Gamma(V)$ correspondiente a W . (a) Mostrar que cada función polinomial en V se restringe a una función polinomial en W . (b) Mostrar que el mapa desde $\Gamma(V) \rightarrow \Gamma(W)$ en (a) es un homomorfismo sobreyectivo de kernel $I_v(W)$, entonces $\Gamma(W)$ es isomorfo a $\Gamma(V)/I_v(W)$.

Sea $f \in \mathcal{F}(V, k)$ una función polinomial tal que $f : V \rightarrow k$, como $W \subset V$, entonces se puede definir $g : W \rightarrow k$ tal que $g = f|_W$. Esta es la restricción pedida.

Sea $i : \Gamma(V) \rightarrow \Gamma(W)$ el mapeo de incrustación.

(i) Homomorfismo: Sean $f, g \in \Gamma(V)$

$$\begin{aligned}i(f) + i(g) &= f|_W + g|_W = (f + g)|_W = i(f + g) \\ i(f)i(g) &= f|_W g|_W = fg|_W = i(fg)\end{aligned}$$

- (ii) Sobreyectividad: Ver que para todo $g \in \Gamma(W)$ se puede definir un $f \in \Gamma(V)$ tal que $g = f|_W$, donde $W \subset V$.
- (iii) Para computar el kernel notar que $\ker(i) = \{f \in \Gamma(V) \mid i(f) = 0\}$, es decir, los f tal que $i(f) \in I(W)$, o equivalentemente $f(a_1, \dots, a_n) = 0$ para todo $P \in W$

2.4

Sea $V \subset \mathbb{A}^n$ una variedad no vacía. Mostrar que los siguientes son equivalentes: (i) V es un punto; (ii) $\Gamma(V) = k$; (iii) $\dim_k \Gamma(V) < \infty$.

(i) $\implies$ (ii) Si V es un punto, entonces es descrito por un ideal maximal, es decir $I(V) = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$. Luego $\Gamma(V) = k[X_1, \dots, X_n]/I(V) = k$.

(ii) $\implies$ (iii) Si $\Gamma(V) = k$, entonces $\dim_k \Gamma(V) = \dim_k k = 1 < \infty$

(iii) $\implies$ (i) Si $\dim_k \Gamma(V) < \infty$, como V es no vacío, existe un punto $P = (a_1, \dots, a_n) \in V$. Ahora considerar el homomorfismo $\varphi : k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k$ definido por $\varphi(f) = f(P)$, para un polinomio f . Luego, dado φ , tenemos el siguiente homomorfismo inducido: $\tilde{\varphi} : \Gamma(V) \rightarrow k$ con $\tilde{\varphi}(f + I(V)) = \varphi(f) = f(P)$.

Ahora, $\tilde{\varphi}$ es un homomorfismo de k -álgebras sobreectivo. Como $\dim_k \Gamma(V)$ es finito, el kernel de $\tilde{\varphi}$ debe ser trivial, es decir $\tilde{\varphi}$ es inyectivo también, por lo que $\Gamma(V)$ es isomorfo a k . Por lo que el kernel es un ideal maximal y a consecuencia describe un punto.

2.5

2.2 Mapeos Polinomiales

Sean $V \subset \mathbb{A}^n$, $W \subset \mathbb{A}^m$ variedades.

Definición 1: Un mapeo $\varphi : V \rightarrow W$ se denomina un *mapeo polinomial* si hay polinomios $T_1, \dots, T_m \in k[X_1, \dots, X_n]$ tal que $\varphi(a_1, \dots, a_n) = (T_1(a_1, \dots, a_n), \dots, T_m(a_1, \dots, a_n))$ para todo $(a_1, \dots, a_n) \in V$.

Definición 2: Cualquier mapeo $\varphi : V \rightarrow W$ induce un homomorfismo $\tilde{\varphi} : \mathcal{F}(W, k) \rightarrow \mathcal{F}(V, k)$ al definir $\tilde{\varphi} = f \circ \varphi$. Si φ es un mapeo polinomial, entonces $\tilde{\varphi}(\Gamma(W)) \rightarrow \Gamma(V)$, entonces $\tilde{\varphi}$ se restringe a un homomorfismo desde $\Gamma(W)$ hacia $\Gamma(V)$.

Proposición 1: Sean $V \subset \mathbb{A}^n$, $W \subset \mathbb{A}^m$ variedades afines. Hay una correspondencia biyectiva entre mapeos polinomiales $\varphi : V \rightarrow W$ y homomorfismos $\tilde{\varphi} : \Gamma(W) \rightarrow \Gamma(V)$.

Definición 3: Un mapeo polinomial $\varphi : V \rightarrow W$ es un *isomorfismo* si hay un mapeo polinomial $\psi : W \rightarrow V$ tal que $\psi \circ \varphi = Id_V$, $\varphi \circ \psi = Id_W$. La proposición 1 muestra que dos variedades afines son isomorfas si y solo si sus anillos coordenados son isomorfos (sobre k).

Ejercicios:

2.6

Sean $\varphi : V \rightarrow W$, $\psi : W \rightarrow Z$. Mostrar que $\psi \circ \tilde{\varphi} = \tilde{\psi} \circ \tilde{\varphi}$. Mostrar que la composición de mapas polinomiales es un mapa polinomial.

Sea $\psi \circ \varphi : V \rightarrow Z$, entonces $\psi \circ \tilde{\varphi} : \mathcal{F}(Z, k) \rightarrow \mathcal{F}(V, k)$, esto es equivalente a tomar $\varphi : \mathcal{F}(W, k) \rightarrow \mathcal{F}(V, k)$ y $\tilde{\psi} : \mathcal{F}(Z, k) \rightarrow \mathcal{F}(W, k)$ y componer: $\tilde{\psi} \circ \tilde{\varphi} : \mathcal{F}(Z, k) \rightarrow \mathcal{F}(V, k)$.

Sean φ y ψ mapas polinomiales tal que $\varphi(a_1, \dots, a_n) = (F_1(a_1, \dots, a_n), \dots, F_m(a_1, \dots, a_n))$ y $\psi(a_1, \dots, a_m) = (G_1(a_1, \dots, a_m), \dots, G_k(a_1, \dots, a_m))$. Luego

$$\psi \circ \varphi(a_1, \dots, a_n) = \psi(F_1(a_1, \dots, a_n), \dots, F_m(a_1, \dots, a_n)) = (G_1 \circ F_1(a_1, \dots, a_n), \dots, G_k \circ F_m(a_1, \dots, a_n))$$

2.7

2.8

(a) Mostrar que $\{(t, t^2, t^3) \in \mathbb{A}^3(k) \mid t \in k\}$ es una variedad afín. (b) Mostrar que $V(XZ - Y^2, YZ - X^3, Z^2 - X^2Y) \subset \mathbb{A}^3(\mathbb{C})$ es una variedad.

(a) Vimos anteriormente que el conjunto es equivalente al lugar de ceros descrito por $V(I)$, donde $I = (X^2 - Y, X^3 - Z)$. Para ver que es variedad afín hay que ver si los polinomios que conforman el ideal son irreducibles:

$X^2 - Y$ es irreducible por Eisenstein usando Y como irreducible en $k[Y][X]$

$X^3 - Z$ es irreducible por Eisenstein usando Z como irreducible en $k[Z][X]$

(b) Mostrar que $V(XZ - Y^2, YZ - X^3, Z^2 - X^2Y) \subset \mathbb{A}^3(\mathbb{C})$ es una variedad.

$XZ - Y^2$ es irreducible por Eisenstein usando X como irreducible en $\mathbb{C}[X][Y, Z]$

$YZ - X^3$ Eisenstein con Z en $\mathbb{C}[Z][X, Y]$

$Z^2 - X^2Y$ Eisenstein con Y en $\mathbb{C}[Y][X, Z]$

2.10

Mostrar que el mapeo de proyección $\pi : A^n \rightarrow A^r$, $n \geq r$ definido como $\pi(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_r)$ es un mapa polinomial.

Esto es directo, tomar $T_i(a_1, \dots, a_n) = a_i$, o equivalentemente $T_i = x_i$ ($1 \leq i \leq r$) como los polinomios que se evalúan en cada coordenada:

$$\pi(a_1, \dots, a_n) = (T_1(a_1, \dots, a_n), \dots, T_r(a_1, \dots, a_n)) = (a_1, \dots, a_r)$$

2.11

Sea $f \in \Gamma(V)$, V una variedad $\subset \mathbb{A}^n$. Definir:

$$G(f) := \{(a_1, \dots, a_n, a_{n+1}) \in \mathbb{A}^{n+1} \mid (a_1, \dots, a_n) \in V \text{ y } a_{n+1} = f(a_1, \dots, a_n)\}$$

como el gráfico de f . Mostrar que $G(f)$ es una variedad afín y que el mapa $(a_1, \dots, a_n) \mapsto (a_1, \dots, a_n, f(a_1, \dots, a_n))$ define un isomorfismo de V con $G(f)$. (la proyección da la inversa)